



GaussDB(for openGauss)数据库介绍

华为云 + 智能, 见未来

www.huaweicloud.com



前言

- 本章主要讲述：
 - 数据库的基础知识和发展趋势；
 - 华为GaussDB(for openGauss)的关键优势；
 - 申请GaussDB(for openGauss)资源操作中的基础概念。



课程目标

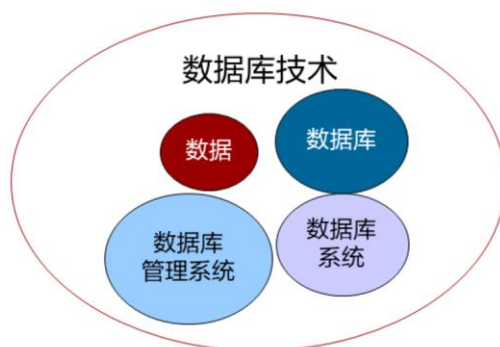
- 学完本课程后，您将能够：
 - 了解数据库的发展趋势；
 - 掌握云数据库相较于传统数据库的优势；
 - 掌握GaussDB(for openGauss)的关键特性；

目录

1. 云数据库简介
2. GaussDB(for openGauss)介绍
3. 资源部署实验基础知识

数据库技术

- 数据库技术是数据库管理的有效技术，研究如何对数据进行科学管理，从而为人们提供可共享的、安全的、可靠的数据。



- 数据库技术主要包括四大块：数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统。从某个角度来说，它们的范围逐渐变大，数据库系统包含数据库和数据库管理系统以及数据库相关接口和工具，数据库系统则提供了操作界面来管理数据库的稳定运行，数据库用来管理数据。那何为数据呢？

数据 (Data)

- 早期的计算机系统主要用于科学计算，处理的数据是**数值型数据**：

- 整数: 1,2,3,4,5....
- 浮点数: 3.14, 100.34, -25.336...

- 现代计算机系统的数据概念是广义的：

- 数字、文字、图形、图像、音频、视频等。

- 描述事务的符号记录称为数据。

- 数据除了表现形式之外，还有语义。

- 数据的含义称为数据的**语义**。

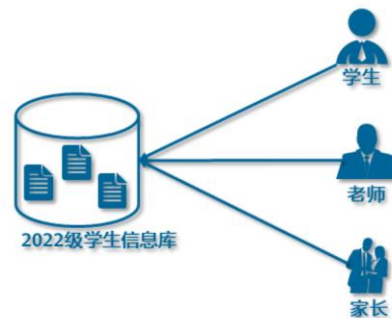


- 描述事务的符号记录都可以称为数据。
- 早期的计算机系统主要用于科学计算，处理的数据是**数值型数据**：比如整数: 1,2,3,4,5，浮点数: 3.14, 100.34, -25.336等
- 而现代计算机系统支持的业务越来越广泛，数据的种类越来越多，数字、文字、图形、图像、音频、视频等都是数据。
- 数据除了表现形式之外，还有语义。比如说88这个数据，加上语义才会有具体含义。88可以是一个部门的人数是88人，也可以是一门课的考试成绩是88分。这样88就有具体的含义了。这些数据在数据库中通常是以记录的方式存储。

数据库 (Database, DB)

- 数据库是存放数据的仓库，是大量数据的集合。
- 存放在数据库中数据的特点：

- 永久存储
- 有组织
- 可共享



- 数据库是存放数据的仓库，是大量数据的集合。
- 就像是电子化的文件柜——存储电子文件的处所，用户可以对文件中的数据运行新增、截取、更新、删除等操作。
- 换句话说数据库就是以一定方式储存在一起、能予多个用户共享、具有尽可能小的冗余度、与应用程序彼此独立的数据集合。所以数据库中数据的特点是：硬盘里面永久存储在，有一定的组织冗余度小，切开有互相共享。

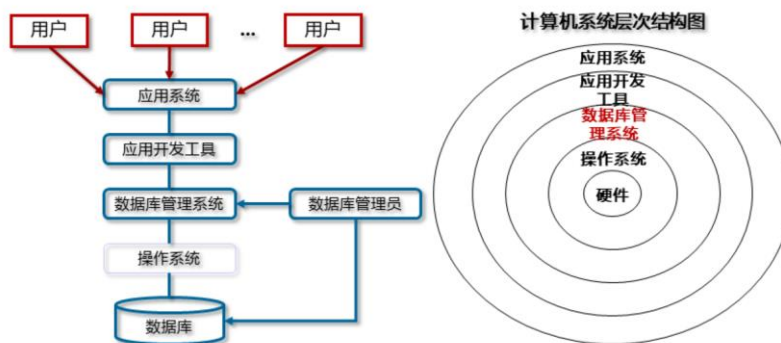
数据库管理系统 (DBMS)

- 数据库管理系统是一个能够科学地组织和存储数据，高效地获取和维护数据的系统软件，是位于用户与操作系统之间的数据管理软件，其主要功能包括：
 - 数据定义功能；
 - 数据组织、存储和管理功能；
 - 数据操纵功能；
 - 数据库的事务管理和运行管理功能；
 - 数据库的建立和维护功能；
 - 与其他软件系统的通信功能等。

- 数据库通常离不开完备的数据库软件程序，也就是数据库管理系统（DBMS）。DBMS充当数据库与其用户或程序之间的接口，允许用户检索、更新和管理信息的组织和优化方式。此外，DBMS还有助于监督和控制数据库，提供各种管理操作，例如性能监视、调优、备份和恢复。
- 数据库管理系统用于创建、编辑和维护数据库文件及记录，帮助用户更轻松地执行文件和记录创建、数据录入、数据编辑、更新和报告等操作。除此之外，数据库软件还能处理数据存储、备份和报告以及多路访问控制和安全性等问题。随着当今数据盗窃日益频繁，数据库安全性已变得至为重要。
- 常见的数据库管理系统有MySQL、Microsoft Access、Microsoft SQL Server、FileMaker Pro、Oracle Database和dBASE。

数据库系统 (Database System, DBS)

- 数据库系统是由数据库、数据库管理系统（及其应用开发工具）、应用程序和数据库管理员组成的存储、管理、处理和维持数据的**系统**。

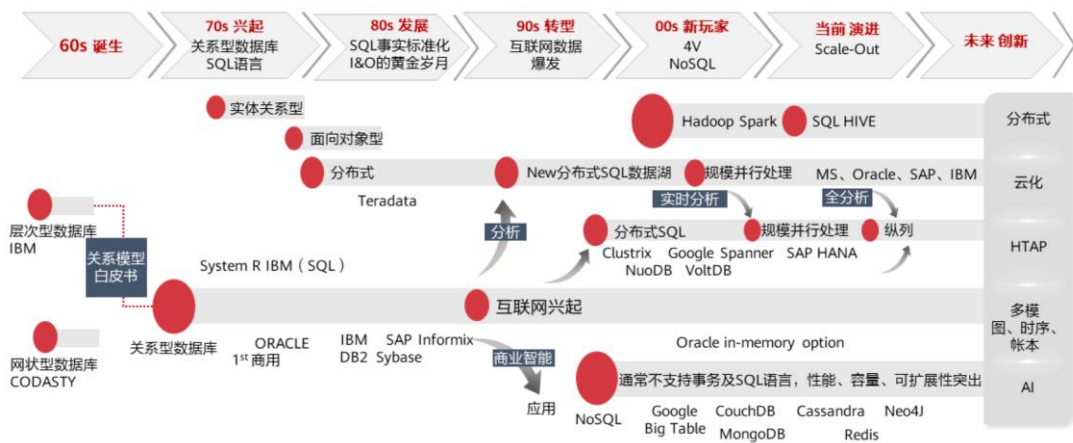


www.huaweicloud.com

Page 8

- 数据库系统是由数据库、数据库管理系统（及其应用开发工具）、应用程序和数据库管理员组成的存储、管理、处理和维持数据的**系统**。
- 数据库系统最核心的3个组成部分是：
 - 数据库：用于存储数据的地方。
 - 数据库管理系统：用于管理数据库的软件。
 - 数据库应用程序：为了提高数据库系统的处理能力所使用的管理数据库库的软件补充。
- 数据库（DataBase, DB）提供了一个存储空间来存储各种数据，可以将数据库视为一个存储数据的容器。一个数据库可能包含许多文件，一个数据库系统中通常包含许多数据库。
- 数据库管理系统（Database Management System, DBMS）是用户创建、管理和维护数据库时所使用的软件，位于用户和操作系统之间，对数据库进行统一管理。DBMS 能定义数据存储结构，提供数据的操作机制，维护数据库的安全性、完整性和可靠性。虽然已经有了 DBMS，但是在很多情况下，DBMS 无法满足对数据管理的要求。
- 数据库应用程序（DataBase Application）的使用可以满足对数据管理的更高要求，还可以使数据管理过程更加直观和友好。数据库应用程序负责与 DBMS 进行通信、访问和管理 DBMS 中存储的数据，允许用户插入、修改、删除数据库中的数据。

数据库趋势：云化、分布式、多模处理



- 云计算、云化和融合是未来IT产业的发展大趋势，数据库作为IT领域中数据流转不可或缺的一部分，自然也秉着并遵循着这一规律。
- 从上世纪60年代诞生起一直到现在，数据库产业经历了诞生、兴起、转型、创新等多个阶段。
- 随着90年代互联网热潮带动着数据大而繁杂的趋势，数据库也从单一类型数据变化为多场景、复杂业务、多数据类型及来源都适应的IT组件，支持数据的流转和使用并占据着不可或缺的位置。

云数据库

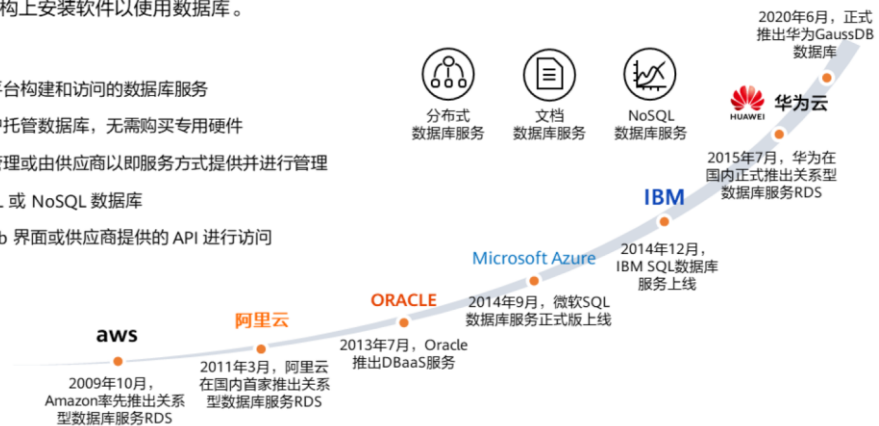
- 云数据库是通过云平台构建和访问的数据库服务。它具有许多与传统数据库相同的功能，兼具了云计算的灵活性。用户可以在云基础设施上安装软件以使用数据库。

- 主要功能：

- 提供通过云平台构建和访问的数据库服务
- 支持企业用户托管数据库，无需购买专用硬件
- 可以由用户管理或由供应商以即服务方式提供并进行管理
- 可以支持 SQL 或 NoSQL 数据库
- 可以通过 Web 界面或供应商提供的 API 进行访问

- 云数据库优势：

- 易于访问
- 可扩展性
- 灾难恢复



- 面对数据规模的爆炸式增长，以及数据应用模式的不断丰富，企业使用传统关系型数据库支撑新业务时，开始频繁出现新旧业务资源分配不合理，软硬件结构配置欠优化等问题，这促进了云计算和虚拟化技术的快速发展，开始利用虚拟化技术屏蔽硬件的物理隔离性，以服务模式代替独立部署模式，将可配置的资源（网络，服务器，存储，依赖系统等）形成共享资源池，实现弹性和高效的资源利用。
- 随着云计算技术的大规模应用，传统各类软件产品都开始由独自部署模式向云服务模式转变。其中数据库作为信息系统核心软件，逐渐被数据库企业附加云化能力，形成云数据库，以服务或产品形式对外提供技术支撑。
- 云数据库的部署模式主要有两种：
 - 传统模式：除基础设施供应外，传统模式与现场内部托管式数据库部署极为相似。在该模式下，企业通过云服务提供商购买虚拟机空间，数据库部署在云端并由企业监管和管理。企业的开发人员则采用DevOps模式或安排传统IT人员来控制数据库。
 - 数据库即服务 (DBaaS)：企业通过云服务提供商订阅计费服务，云服务提供商则通过广泛的实时操作、维护、管理和数据库管理为最终用户提供支持。在DBaaS模式下，数据库基于云服务提供商的基础设施运行，可自动化供应、备份、扩展、修补、监视运行状况，自动化实现高可用性和安全性。而借助基于软件自动化的优化的外包式数据库管理，企业可以轻松创造更多价值，不必再聘请和管理数据库专家。

云数据库的优势与改进空间



低成本

多租户模式，用户之间共享资源且只用按需付费，节省了成本

高可用

高水平的容错能力，一个节点崩溃，其他节点也可以继续工作

易用性

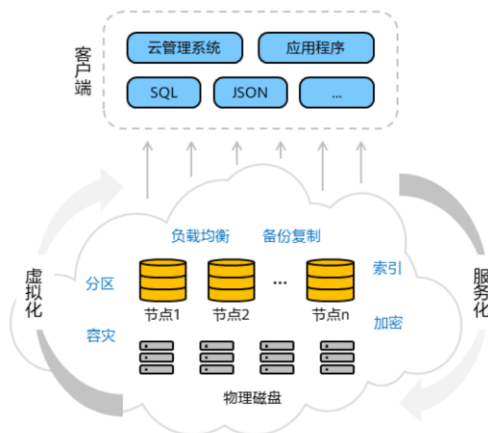
不需要关心底层服务器、系统等部署和运维，开箱即用

动态可扩展

具有无限可扩展性，可以满足不断增加的数据存储需求

大规模并行处理

并行处理能力强，面对海量数据，几乎可以做到实时的响应



数据质量

云数据库在大数据环境下，容易产生脏数据，影响事务一致性

数据迁移

将大量、复杂的企业内部数据库数据迁移上云存在一定困难

数据融合

本地数据与云数据长期并存，需要有效的融合机制，统一管理

性能优化

云环境为动态负载均衡、资源分配管理提出了新的要求

规范标准

各大厂商独立发展云数据库，在查询语言、语言模型和安全等方面缺乏统一的规范标准

- 云数据库极大地利用了云计算“资源池化”的优势，在成本、可用性、易用性、扩展性和并行处理方面较传统数据库有绝对优势。云数据库即开即用，用户可以根据自身的业务情况弹性开支、灵活调整；无需从头采购基础软硬件，无需考虑专业人员（DBA）部署，节省了人力物力；同时云数据库大多支持热备架构，可以实现故障秒级自动切换，备份、恢复更加灵活。但同时，由于云环境的特性、产品的不成熟性和市场的混合部署需求，云数据库在数据质量、数据迁移、数据融合、性能优化和规范标准方面仍有改进的空间。
- 云计算通过网络采用按用户使用付费方式获得共享的可配置计算资源服务（计算、存储、网络、应用平台和各种应用）。（五大特征：弹性、按需、可计量、自运维、多点接入）
- 市场研究机构IDC的报告数据印证了这一点：中国服务器出货量10年来首次出现下滑，企业快速迁移上云是背后主要诱因。传统数据库市场正面临重新洗牌的窘境，而由云厂商主导的云原生数据库则将这种“改变”推向了高潮。此前，传统数据库市场由Oracle、微软、IBM、SAP等国外厂商把持多年，中国云企业难有话语权。如今，在5G+云计算的强力冲击下，云数据库的格局已经悄然生变。
- “易、稳、快、弹、密”是客户对DBaaS的需求，也是其演进方向。
 - 易：易使用易管理，业务敏捷上线
 - 稳：高可靠，业务零中断，跨地域容灾备份
 - 快：数据读写时延低，快速响应业务需求
 - 弹：扩展性好，快速自动弹性伸缩
 - 密：数据安全性好，全同态加密

传统数据库 VS 云数据库

性能项目	自购服务器搭建数据库服务	云数据库
服务可用性	需要购买额外设备，自建主从，自建RAID。	根据业务需求和策略，自动调整资源，高效匹配业务要求。
数据可靠性	需要购买额外设备，自建主从，自建RAID。	能够保证任何一个副本故障时快速进行数据迁移恢复。
系统安全性	需要购买昂贵的硬件设备和软件服务，需要自行检测和修复安全漏洞等。	防DDoS攻击，流量清洗；及时修复各种数据库安全漏洞。
数据库备份	需要购买设备，并自行搭建设置和后期维护。	支持自动备份，手动备份，自定义备份存储周期。
软硬件投入	数据库服务器成本相对较高，对于部分商业数据库还需支付许可证费用。	无需投入软硬件成本，按需购买，弹性伸缩。
系统托管	需要自购服务器设备，如需实现主从，购买两台服务器，并进行自建。	无需托管。
维护成本	需要投入大量人力成本，招聘专业的DBA进行维护。	无需运维。
部署扩容	需采购和原设备匹配的硬件，需托管机房的配合，需部署设备，整体周期较长。	弹性扩容，快速升级，按需开通。
资源利用率	考虑峰值，资源利用率低。	按实际结算，100%利用率。

传统数据库与云数据库的对比从服务可用性、数据可靠性、系统安全性、数据库备份、软硬件投入、系统托管、维护成本、部署扩容、资源利用率等几个内容进行分析比较。

华为GaussDB数据库

爱尔兰研究所:

- 定位: 数据库自治、新介质、大内存
- 合作高校: EPFL、ETH、TUM等

俄罗斯研究所-莫斯科:

- 定位: 内核算法、数据库自治
- 合作高校: Skolkovo (Prof. Victor Lempitsky); Higher School of Economics等

中国深圳、北京、杭州、上海、南京、西安研究所:

- 定位: 数据库内核、交付、维护
- 合作高校: 清华、华东师大等

加拿大多伦多研究所:

- 定位: OLTP
- 合作高校: 滑铁卢大学、多伦多大学等

印度研究所-班加罗尔:

- 定位: 数据库工具
- 合作高校: 印度科学理工学院等

以色列研究所:

- 定位: 数据库安全能力中心
- 合作高校: 以色列理工、特拉维夫大学等

欧洲德国研究所:

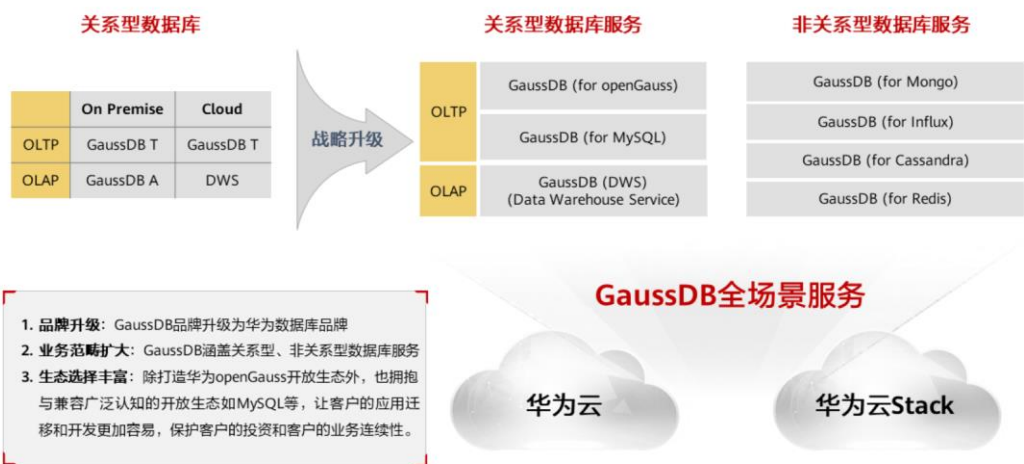
- 定位: 数据库自治、新介质、大内存
- 合作高校: EPFL、ETH、TUM等

7大全球研究所从事基础研究，10+年数据库领域技术积累，1000+数据库专项人才，40000+数据库集群（套）



• 华为囊括全球1000+数据库专业人才，战略投入超10年，打造世界级数据库GaussDB。

GaussDB战略升级为全场景云服务



- GaussDB战略升级为全场景云服务，开源openGauss并兼容主流开放生态。

目录

1. 云数据库简介
- 2. GaussDB(for openGauss)介绍**
3. 资源部署实验基础知识

云数据库GaussDB(for openGauss) 简介

- GaussDB(for openGauss)是华为基于openGauss自研生态推出的企业级分布式关系型数据库。该产品具备企业级复杂事务混合负载能力，同时支持分布式事务强一致，同城跨AZ部署，数据0丢失，支持1000+的计算节点扩展能力，4PB海量存储。同时拥有云上高可用，高可靠，高安全，弹性伸缩，一键部署，快速备份恢复，监控告警等关键能力，能为企业提供功能全面，稳定可靠，扩展性强，性能优越的企业级数据库服务。



华为云数据库 GaussDB(for openGauss)

- 与openGauss的区别：
 - openGauss 开源，GaussDB云服务（具备云服务特性，高扩展、高可用、海量数据等）。
 - 架构：openGauss——单机、主备；GaussDB——集中式、分布式。

产品定位

GaussDB(for openGauss)集中式
聚焦企业核心交易场景

GaussDB(for openGauss)
支持Kunpeng的企业级数据库



并发
线程

CPU

CORE CORE CORE

全自研内核、极致性能、极致高可用

www.huaweicloud.com

GaussDB(for openGauss)分布式
聚焦海量事务扩展场景

政府 交通 金融 能源 运营商



1GB/天
一个互联网用户

10GB/天
一个智能家居

64TB/天
一辆自动驾驶汽车

200TB/天
一架联网飞机

1PB/天
一家数字化互联工厂

50PB/天
今日头条

数据基础设施

芯片 | 存储 | 数据库 | 大数据 | AI

异构计算框架：端到端多样化算力

Page 17

产品优势

- GaussDB(for openGauss)充分发挥华为在数据库内核研发能力积累，结合传统关系型数据库的企业级能力和互联网分布式数据库的优点，在高可用、数据安全、高扩展、高性能方面拥有极强的综合优势，同时配合华为强大的软硬件研发能力，能够做到全栈自主可控。
- 核心技术
 - 高安全：GaussDB(for openGauss)拥有TOP级的商业数据库安全特性：数据动态脱敏，TDE透明加密，行级访问控制，密态计算。能够满足政企&金融级客户的核心安全诉求。
 - 健全的工具与服务化能力：GaussDB(for openGauss)已经拥有华为云，华为云Stack的商用服务化部署能力，同时拥有DAS、UGO、DRS等生态工具。有效保障用户开发，运维，优化，监控，迁移等日常工作需要。
 - 全栈自研：GaussDB(for openGauss)基于鲲鹏生态，是当前国内唯一能够做到全栈自主可控的国产品牌。同时GaussDB(for openGauss)能够基于硬件优势在底层不断进行优化，提升产品综合性能。
 - 开源生态：GaussDB(for openGauss)已经支持开源社区，并提供主备版本下载。

- GaussDB(for openGauss)是华为在数据库领域10+年积累，自主研发的新一代商用型企业级分布式关系型数据库。
- 它主要基于华为主导的openGauss生态，其中集中式主备版本已经完全开源，详细可以参考openGauss开源社区。

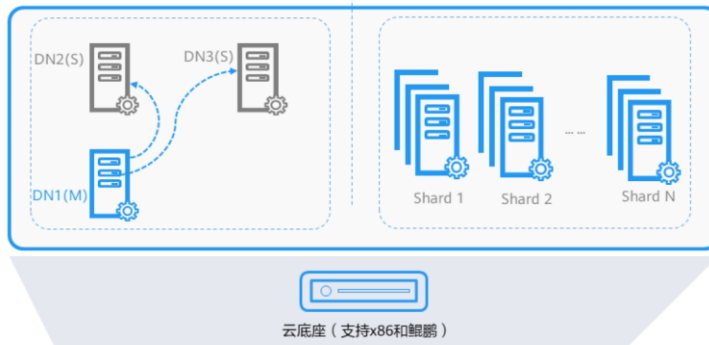
灵活的部署形态

主备部署

- 1+1（最大可用）或1+2（最大保护）主备
- 基于数据库日志复制的热备
- 单机性能可满足需求的情况下，提供高可用

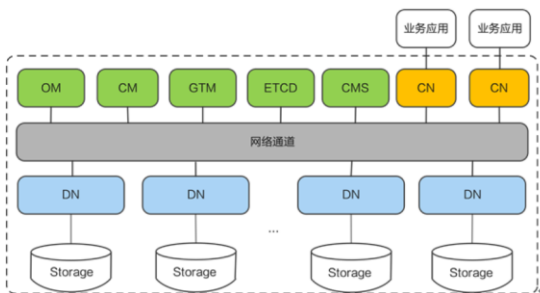
全分布式部署

- 分布式高扩展：数据按shard划分，读写负载准线性扩展，满足大规模业务场景
- 分布式高可用：支持两地三中心高可用部署



- 1+1（最大可用）：数据会同步写往备机。但如果出现网络等影响，无法完成同步操作，会转为异步。后续网络恢复，会自动追上。在数据不同步期间，切换会有数据丢失。
- 1+2（最大保护）：数据会同步写往备机，且要求必须有一个确认，才向客户端返回。可靠性高。
- 应对不同场景的高可用需要，GaussDB可以支持不同的部署形态，可以只部署一台设备作为单节点，支持一些简单应用，数据做盘间RAID冗余。
- 也可以部署为主备模式，单AZ内支持1主2备，多AZ可以支持5副本。这种部署形态提供了AZ内或者AZ间的高可用。
- 对于希望横向扩展，或者资源共享的场景，可以配置为分布式的模式。

GaussDB(for openGauss) 分布式架构

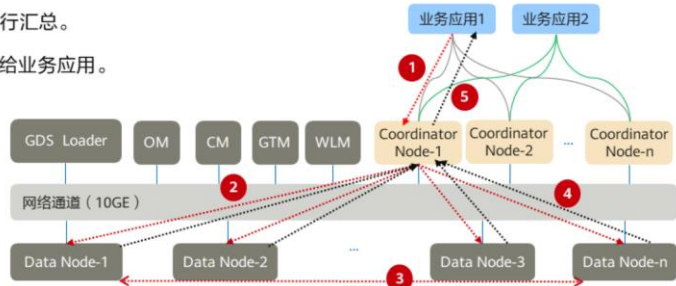


- 管理面感知角色：
- DN：数据节点
 - CN：协调节点
 - GTM：全局事务
 - ETCD：一致性组件
 - CMS：做集群管理，主备切换控制，高可用相关

名称	描述
OM	运维管理模块(Operation Manager)。提供集群日常运维、配置管理的管理接口、工具。
CM	集群管理模块(Cluster Manager)。管理和监控分布式系统中各个功能单元和物理资源的运行情况，确保整个系统的稳定运行。
GTM	全局事务管理器(Global Transaction Manager)，负责生成和维护全局事务ID、事务快照、时间戳、sequence信息等全局唯一的信息。
CN	协调节点(Coordinator Node)。负责接收来自应用的访问请求，并向客户端返回执行结果；负责分解任务，并调度任务分片在各DN上并行执行。
DN	数据节点(Data Node)。负责存储业务数据（支持行存、列存、混合存储）、执行数据查询任务以及向CN返回执行结果。
ETCD	分布式键值存储系统(Editable Text Configuration Daemon)。用于共享配置和服务发现（服务注册和查找）。
Storage	服务器的存储资源，持久化存储数据。

高性能 - 全并行分布式执行

- 1. 业务应用下发SQL给Coordinator，SQL可以包含对数据的增（insert）、删（delete/drop）、改（update）、查（select）。
- 2. Coordinator利用数据库的优化器生成执行计划，每个DN会按照执行计划的要求去处理数据。
- 3. 因为数据是通过一致性Hash技术均匀分布在每个节点，因此DN在处理数据的过程中，可能需要从其他DN获取数据，GaussDB 提供了三种stream流（广播流、聚合流和重分布流）来降低数据在DN节点间的流动。
- 4. DN将结果集返回给Coordinator进行汇总。
- 5. Coordinator将汇总后的结果返回给业务应用。



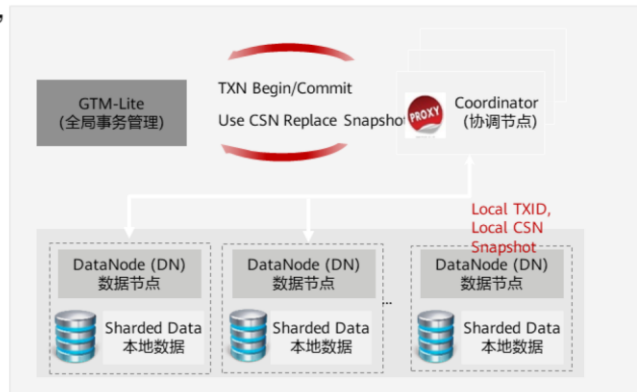
www.huaweicloud.com

Page 21

- GaussDB(for openGauss)采用MPP (Massively Parallel Processing) 架构，该架构的特点是：任务并行执行，数据分布式存储(本地化)，分布式计算，私有资源（CPU、内存、磁盘、网络等），可横向扩展，Shared-Nothing。因此GaussDB(for openGauss)天然具备大规模并行数据处理的能力。
- 在MPP架构的基础上，GaussDB(for openGauss)又增加了Streaming流式计算框架，增强了所有计算节点之间的数据交换能力。目前数据库几乎所有的操作都可以实现全并行分布式执行，例如数据扫描、表连接、数据聚合等。且GaussDB(for openGauss)支持最大256个分片的横向扩展能力，其计算能力相比于传统数据库有着巨大的优势。
- OM：运维管理模块（Operation Manager）。提供集群日常运维、配置管理的管理接口、工具。
- CM：集群管理模块（Cluster Manager）。管理和监控分布式系统中各个功能单元和物理资源的运行情况，确保整个系统的稳定运行。
- GTM：全局事务管理器（Global Transaction Manager），负责生成和维护全局事务ID、事务快照、时间戳、sequence信息等全局唯一的信息。
- CN：协调节点（Coordinator Node）。负责接收来自应用的访问请求，并向客户端返回执行结果；负责分解任务，并调度任务分片在各DN上并行执行。
- DN：数据节点（Data Node）。负责存储业务数据（支持行存、列存、混合存储）、执行数据查询任务以及向CN返回执行结果。

高性能 - 分布式GTM-Lite技术

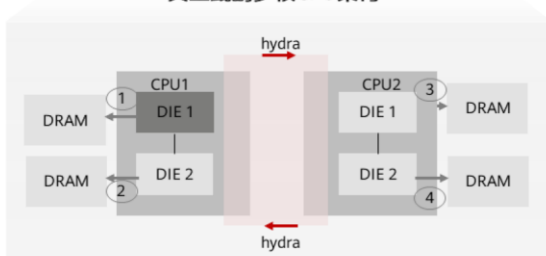
- GTM-Lite技术，在保证事务全局强一致的同时，提供高性能的事务处理能力，避免了单GTM的性能瓶颈。
 - CSN提交序列号代替活跃事务列表进行可见性判断，无需遍历事务列表，提升了事务可见性判断效率
 - 事务管理节点GTM，通过无锁原子操作提供CSN序号，不存全局单点瓶颈
 - 节点间事务交互仅需要一个CSN，大大降低各节点间事务状态同步的网络开销



- 1、正常分布式读一致通过全局事务快照实现，必须要有一个中心节点分配事务ID并维护活跃事务列表，每个事务在起始时需要获取事务列表进行可见性判断。
- 2、存在影响效率的问题
 - 1) 全局事务列表维护需要一把大锁进行读写访问保护
 - 2) 每个事务都需要一个列表，1000个事务每个8K，需要维护很大网络开销
 - 3) 可见性判断需要对比整个活跃事务列表，当事务并发度很高时，查询周期较长
- 3、GTM-Lite技术
 - 通过CSN提交序列号，代替活跃事务列表进行可见判断。中心节点仅负责生成CSN序号，通过无锁原子操作提供递增唯一的CSN序号。
 - 单节点事务：local snapshot，减少与GTM的交互；提交时才向GTM取CSN用于commit
 - 跨节点事务：2PC的commit阶段 异步进行（1.5PC），降低时延、提升并发
 - 两阶段提交，保证跨机事务的原子性；
 - 支持全局一致性快照

高性能 - 基于NUMA-Aware的事务处理

典型鲲鹏多核CPU架构



OLTP - TPCC标准Benchmark



全局数据结构NUMA化改造

关键优化点

- 工作进程NUMA绑核、全局数据结构 (ProcArray/Buffer/B-Tree 等) NUMA **分区化改造**，减少跨核、跨处理器竞争冲突
- WAL和Clog等日志从串行改为**多核并行**，**消除串行瓶颈**；

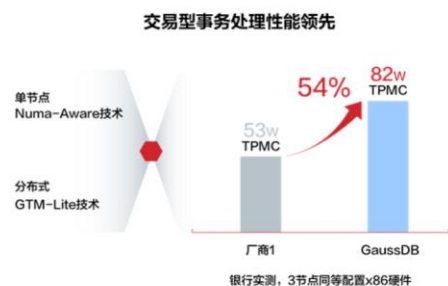
多核原生指令级优化

关键优化点

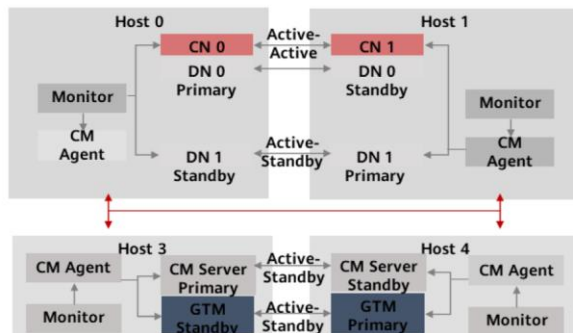
- 鲲鹏原生Atomic_LSE实现NUMA-Aware自旋锁，**四个指令->1个指令**，提升指令效率；
- cache-line padding技术，将WAL等组件保护全局位置索引的**两个cache-line原子操作->一个**，提升指令和数据效率；

高扩展 - 混合负载高性能与弹性扩展

- 适用于各类银行核心交易系统分布式改造，数据库的原生分布式能力可以极大的降低改造和迁移工作量。两地三中心等极致高可用能力，可以为核心业务保驾护航。
- **交易型事务处理性能领先**
 - 通过Numa-Aware技术大幅度降低单节点内CPU跨核的内存访问时延，同时结合分布式GTM-Lite的分布式强一致与轻量化事务快照，将单节点和分布式性能提升了5倍。在某大行金融业务实测中，GaussDB性能大幅度领先。
- **超低复杂查询时延**
 - 主要通过分布式全并行架构提供极致的吞吐量性能。首先通过MPP节点并行，把执行计划动态均匀分布到所有节点；其次利用SMP算子级并行，将单节点内的多个CPU核心做并行计算；最后通过指令级并行，实现1个指令同时操作多条数据，进而大幅度降低查询时延。
- **弹性扩展，性能线性提升**
 - 支持1000+超大分布式集群的能力，可以轻松应对海量高并发数据处理和复杂查询场景的考验。



高可用 - 极致RTO



分布式高可用架构

注：

CN: 协调节点; DN: 数据节点; GTM: 全局事务管理器; CM Server: 集群管理器; CM Agent: 集群管理客户端; Monitor: 集群管理监视器;

www.huaweicloud.com

并行回放实现极致RTO

- 通过日志流水线、批量回放和Block级物理并行恢复等关键技术，日志回放效率大幅提升，实现大压力下RTO<10s的极致高可靠；

多层次冗余无单点故障

- 所有故障场景可检测、可恢复，通过**硬件冗余、实例冗余、数据冗余**，实现整个系统无单点故障
- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| 硬件高可用： | 软件高可用： |
| ✓ 存储：磁盘RAID冗余 | ✓ 协调节点CN实例多活冗余 |
| ✓ 网络：双交换机冗余 | ✓ 数据节点/全局事务管理/集群管理器实例Active-Standby冗余 |
| ✓ 网卡：多网卡冗余 | |
| ✓ 主机：UPS电源保护 | |

- 主机实时发送日志到备机实现同步。
- 备机日志实时落盘，同时将日志流并行解码、读取和回放事务日志；
- 保证极大化日志回放吞吐，功能切分服务化、流水线协同，减少串行度。
- 批处理化回放，消除单条回放反复获取/释放锁的并发控制和IO开销。
- Block级物理并行，去除按表切割并行机制，locality更好、并行度更高

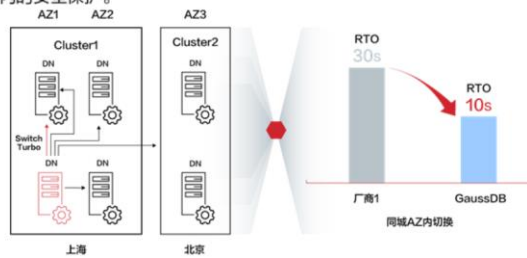
高安全 - 金融级高可用与全密态安全

- 金融级两地三中心高可用

- GaussDB提供了多种高可用方案，包括同城AZ内高可用、跨AZ高可用、异地跨Region的两地三中心容灾方案，满足金融级监管要求。GaussDB通过独有的Switch Turbo技术，保障了同城AZ内单点故障能够快速切换，RPO=0，RTO<10s。

- 数据传输、计算、存储全链路加密

- 传统云数据库只能实现数据的传输与存储态加密，GaussDB作为业界首款纯软全密态数据库，还实现了内存中数据的运算态加密，从而实现数据全生命周期内的安全保护。



应用场景

- 交易型应用
 - 大并发、大数据量、以联机事务处理为主的交易型应用，如政务、金融、电商、O2O、电信CRM/计费等，服务能力支持高扩展、弹性扩缩，应用可按需选择不同的部署规模。
- 详单查询
 - 具备PB级数据负载能力，通过内存分析技术满足海量数据边入库边查询要求，适用于安全、电信、金融、物联网等行业的详单查询业务。

GaussDB(for openGauss)与其他云服务的关系

相关服务	交互功能
弹性云服务器ECS	GaussDB(for openGauss)服务通过弹性云服务器（Elastic Cloud Server，简称ECS）远程连接GaussDB(for openGauss)可以有效的降低应用响应时间、节省公网流量费用。
虚拟私有云VPC	对GaussDB(for openGauss)实例进行网络隔离和访问控制。
对象存储服务OBS	存储GaussDB(for openGauss)实例的自动和手动备份数据。
云监控服务Cloud Eye	云监控服务是一个开放性的监控平台，帮助用户实时监测GaussDB(for openGauss)资源的动态。云监控服务提供多种告警方式以保证及时预警，为您的服务正常运行保驾护航。
弹性公网IP	弹性公网IP提供独立的公网IP资源，包括公网IP地址与公网出口带宽服务。可以与GaussDB(for openGauss)节点资源灵活地绑定及解绑，提供访问公网和被公网访问能力。拥有多种灵活的计费方式，满足不同业务场景诉求。
云审计服务CTS	云审计服务为用户提供云服务资源的操作记录，供您查询、审计和回溯使用。
企业管理服务EPS	企业管理服务提供统一的云资源按企业项目管理，以及企业项目内的资源管理、成员管理。
标签管理服务TMS	标签管理服务是一种快速便捷将标签集中管理的可视化服务，提供跨区域、跨服务的集中标签管理和资源分类功能。
数据管理服务DAS	使用数据管理服务通过专业优质的可视化操作界面，提高数据管理工作的效率和安全。

目录

1. 云数据库介绍
2. GaussDB(for openGauss)介绍
- 3. 资源部署实验基础知识**

常用概念

- 主要介绍以下几点：
 - GaussDB(for openGauss)实例相关概念
 - Region/AZ
 - 网络相关
 - VPC
 - 安全组
 - EIP
 - OBS

GaussDB(for openGauss)实例相关概念 (1)

- 主备版：适用于数据量较小，且长期来看数据不会大幅度增长，但是对数据的可靠性，以及业务的可用性有一定诉求的场景。（主备版仅针对特定用户开放，如需配置白名单权限，您可以在管理控制台右上角，选择“工单 > 新建工单”，提交开通白名单的申请。）
- 分布式版：分布式形态能够支撑较大的数据量，且提供了横向扩展的能力，可以通过扩容的方式提高实例的数据容量和并发能力。
 - 强一致性（GTM-Lite）：应用更新数据时，用户都能查询到全部已经成功提交的数据，对性能有影响。
 - 最终一致性（GTM-Free）：应用更新数据时，用户查询到的数据可能不相同，有可能是更新后的值，也有可能是更新前的值，但经过一段时间后，查询到的数据是更新后的值，该种类型通常具有较高的性能。
 - 独立部署：将数据库组件部署在不同节点上，GaussDB(for openGauss)当前最大支持256个分片数量的分布式部署形态。适用于可靠性、稳定性要求较高，实例规模较大的场景。

GaussDB(for openGauss)实例相关概念 (2)

- 副本集数量：仅分布式部署形态可选。每个分片下1主多副本的部署方案，3副本就是1主2备的部署方式。
- 分片数量：仅分布式部署形态可选。一个分片指的是一组DN副本集，分片内的DN数量与“副本集数量”参数有关，目前仅支持三副本集，所以一个分片就包含一主两备三个DN节点。
- 协调节点数量：仅分布式部署形态可选。数据库中包含的协调节点（CN，Coordinator Node）数量，协调节点负责接收来自应用的访问请求，并向客户端返回执行结果；负责分解任务，并调度在各分片上并行执行。
- 可用区：可用区只支持部署在一个或者三个可用区。可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。有的区域支持单可用区和多可用区，有的区域只支持单可用区。

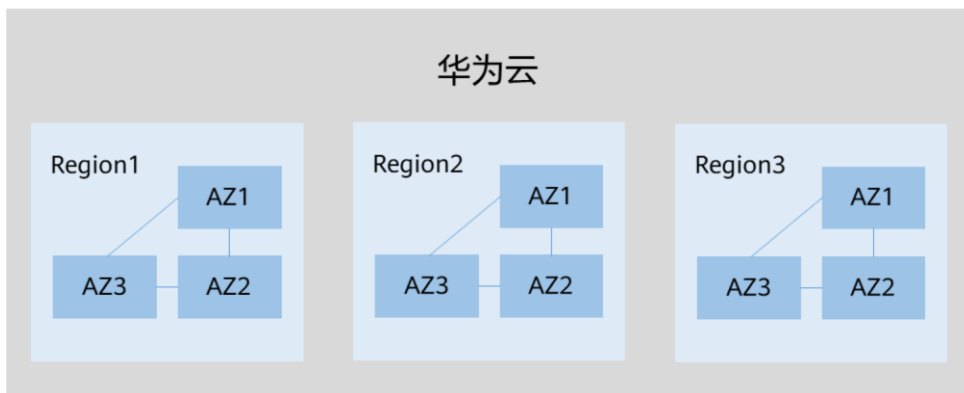
Region和AZ (1)

- 区域(Region): 从地理位置和网络时延维度划分, 同一个Region内共享弹性计算、块存储、对象存储、VPC网络、弹性公网IP、镜像等公共服务。
- Region分为通用Region和专属Region:
 - 通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region;
 - 专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region。
- 可用区(AZ, Availability Zone): 一个AZ是一个或多个物理数据中心的集合, 有独立的风火水电, AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。
- 一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连, 以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。

- 数据中心的位置可以通过区域和可用区来描述, 我们可以在特定的区域、可用区创建资源。

Region和AZ (2)

- Region和AZ:



网络相关概念

- 虚拟私有云VPC：GaussDB(for openGauss)实例所在的虚拟专用网络，可以对不同业务进行网络隔离。按需创建或选择所需的虚拟私有云。如果没有可选的虚拟私有云，GaussDB(for openGauss)默认分配资源。
- 子网：通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全性。子网在可用区内才会有效，创建GaussDB(for openGauss)实例的子网默认开启DHCP功能，不可关闭。创建实例时GaussDB(for openGauss)会自动配置内网地址。
- 内网安全组：控制网络出/入及端口的访问，默认添加了GaussDB(for openGauss)实例所属的内网安全组访问。内网安全组限制实例的安全访问规则，加强GaussDB(for openGauss)与其他服务间的安全访问。请确保所选取的内网安全组允许客户端访问数据库实例。如果没有可选的内网安全组，GaussDB(for openGauss)默认分配内网安全组资源。

VPC简介

- 虚拟私有云（Virtual Private Cloud, 以下简称VPC），为云服务器、云容器、云数据库等资源构建隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境，提升用户云上资源的安全性，简化用户的网络部署。
- 在VPC中可以定义安全组、VPN、IP地址段、带宽等网络特性。用户可以通过VPC方便地管理、配置内部网络，进行安全、快捷的网络变更。同时，用户可以自定义安全组内与组间弹性云服务器的访问规则，加强弹性云服务器的安全保护。
- VPC使用网络虚拟化技术，通过链路冗余、分布式网关集群、多AZ部署等多种技术，保障网络的安全、稳定、高可用。

VPC组成部分

- 每个虚拟私有云VPC由一个私网网段、路由表和至少一个子网组成。
 - 私网网段：用户在创建虚拟私有云VPC时，需要指定虚拟私有云VPC使用的私网网段。当前虚拟私有云VPC支持的网段有10.0.0.0/8~24、172.16.0.0/12~24和192.168.0.0/16~24。
 - 子网：云资源（例如云服务器、云数据库等）必须部署在子网内。所以，虚拟私有云VPC创建完成后，您需要为虚拟私有云VPC划分一个或多个子网，子网网段必须在私网网段内。更多信息请参考子网。
 - 路由表：在创建虚拟私有云VPC时，系统会自动生成默认路由表，默认路由表的作用是保证了同一个虚拟私有云VPC下的所有子网互通。当默认路由表中的路由策略无法满足应用（比如未绑定弹性公网IP的云服务器需要访问外网）时，您可以通过创建自定义路由表来解决。

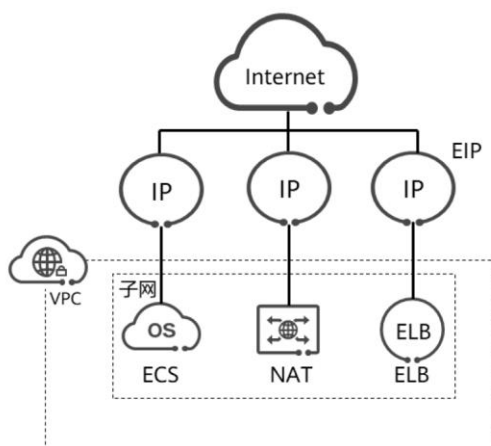
安全组

- 安全组是一个逻辑上的分组，为具有相同安全保护需求并相互信任的云服务器提供访问策略。安全组创建后，用户可以在安全组中定义各种访问规则，当云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。
- 也可以根据需要创建自定义的安全组，或使用默认安全组，系统会为每个用户默认创建一个默认安全组，默认安全组的规则是在出方向上的数据报文全部放行，入方向访问受限，安全组内的云服务器无需添加规则即可互相访问。
- 安全组规则：
 - 安全组创建后，您可以在安全组中设置出方向、入方向规则，这些规则会对安全组内部的云服务器出入方向网络流量进行访问控制，当云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。

- 安全组的限制：
 - 默认情况下，一个用户可以创建100个安全组。
 - 默认情况下，一个安全组最多只允许拥有50条安全组规则。
 - 默认情况下，一个云服务器或扩展网卡最多只能被添加到5个安全组中。
 - 安全组添加实例时，一次最多可添加20个实例。
 - 一个安全组最多允许关联1000个实例。

EIP

- 弹性公网IP（Elastic IP，简称EIP）提供独立的公网IP资源，包括公网IP地址与公网出口带宽服务。可以与弹性云服务器、裸金属服务器、虚拟IP、弹性负载均衡、NAT网关等资源灵活地绑定及解绑。
- 一个弹性公网IP只能绑定一个云资源使用。



OBS简介

- 对象存储服务(Object Storage Service, OBS)是一个基于对象的海量存储服务，为客户提供海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力。
- OBS系统和单个桶都没有总数据容量和对象/文件数量的限制，为用户提供了超大存储容量的能力，适合存放任意类型的文件，适合普通用户、网站、企业和开发者使用。OBS是一项面向Internet访问的服务，提供了基于HTTP/HTTPS协议的Web服务接口，用户可以随时随地连接到Internet的电脑上，通过OBS管理控制台或各种OBS工具访问和管理存储在OBS中的数据。此外，OBS支持SDK和OBS API接口，可使用户方便管理自己存储在OBS上的数据，以及开发多种类型的上层业务应用。

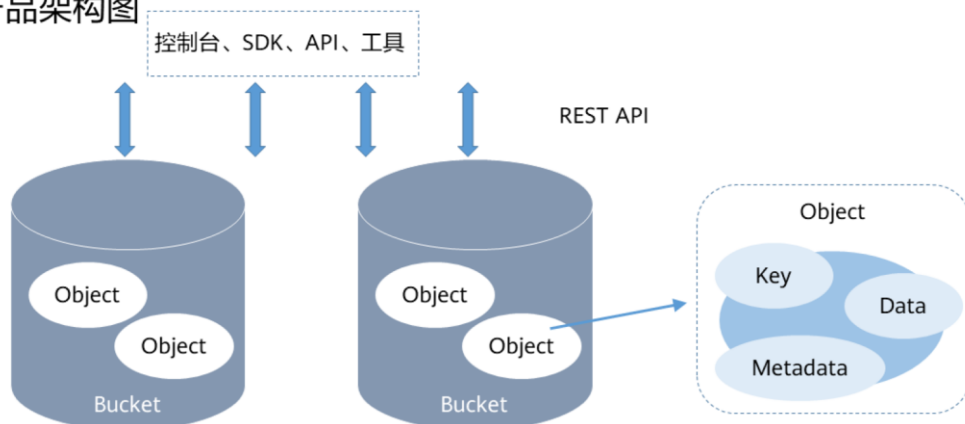
- 华为云在全球多区域部署了OBS基础设施，具备高度的可扩展性和可靠性，用户可根据自身需要指定区域使用OBS，由此获得更快的访问速度和实惠的服务价格。

OBS产品架构 (1)

- 对象存储服务OBS的基本组成是桶和对象。
- 桶是OBS中存储对象的容器，每个桶都有自己的存储类别、访问权限、所属区域等属性，用户在互联网上通过桶的访问域名来定位桶。
- 对象是OBS中数据存储的基本单位，一个对象实际是一个文件的数据与其相关属性信息的集合体，包括Key、Metadata、Data三部分。

OBS产品架构 (2)

- 产品架构图



- SDK是对OBS服务提供的REST API进行的封装，以简化用户的开发工作。用户直接调用SDK提供的接口函数即可实现使用OBS业务能力的目的。
- API: OBS提供REST形式的访问接口，使用户能够非常容易地从Web应用中访问OBS。用户可以通过本文档提供的简单的REST接口，在任何时间、任何地点、任何互联网设备上上传和下载数据。

OBS对象

- Key值：键值，即对象的名称，为经过UTF-8编码的长度大于0且不超过1024的字符序列。一个桶里的每个对象必须拥有唯一的对象键值。
- Metadata：元数据，即对象的描述信息，包括系统元数据和用户元数据，这些元数据以键值对(Key-Value)的形式被上传到OBS中。
 - 系统元数据由OBS自动产生，在处理对象数据时使用，包括Date，Content-length，Last-modify，Content-MD5等。
 - 用户元数据由用户在上传对象时指定，是用户自定义的对象描述信息。
- Data：数据，即文件的数据内容。

思考题

1. （判断题） GaussDB(for openGauss)可以采用集中式部署和分布式部署两种方式。

。 参考答案：

- 1. T

思考题

2.（单选题）在GaussDB(for openGauss)中，以下哪个组件负责接收来自应用的访问请求，同时负责分解任务，并调度任务分片在各DN上并行执行？

- A. GTM
- B. CM
- C. CN
- D. OM

。 参考答案：

- 2. C

总结

- 云数据库的优势
- GaussDB(for openGauss)架构及应用场景
- 云服务的概念知识

缩略语

- IoT, Internet of Things, 物联网。
- SDK, Software Development Kit, 软件开发工具包。
- API, Application Programming Interface, 应用编程接口。
- NAT, Network Address Translation, 网络地址转换。
- VPN, Virtual Private Network, 虚拟专用网络。
- RPO, Recovery Point Objective, 恢复时间点目标。
- RTO, Recovery Time Objective, 恢复时间目标。



感谢

版权所有©2022，华为技术有限公司，保留所有权利。

本资料是华为的保密信息，所有内容仅供华为授权的培训客户内部使用，禁止用于任何其他用途。未经许可，任何人不得对本资料进行复制、修改、改编，也不得将本资料或其任何部分或基于本资料的衍生作品提供给他人。

华为云 + 智能，见未来

www.huaweicloud.com